第十二章　傅里叶光学

必背

★ 平面波的空间频率；二维傅里叶变换的缩放、位移、调制和卷积性质；透镜前后焦面的傅里叶变换；4F 系统和频谱面滤波；相干与非相干成像的线性对象、传递函数和截止频率；全息记录与再现。

本章必背公式表

内容	公式与使用条件
★ 二维傅里叶变换	$F(u,v)=\iint f(x,y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi(ux+vy)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。
平面波空间周期	$d_x=\frac{\lambda}{\lvert\cos\alpha\rvert}$，$d_y=\frac{\lambda}{\lvert\cos\beta\rvert}$，$d_z=\frac{\lambda}{\lvert\cos\gamma\rvert}$；对应 $f_j=\frac{1}{d_j}$（带符号频率由方向余弦决定）。
缩放	$\mathcal{F}\{f(ax,by)\}=\lvert ab\rvert^{-1}F(\frac{u}{a},\frac{v}{b})$。
位移	$\mathcal{F}\{f(x-x_0,y-y_0)\}=F(u,v)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi(ux_0+vy_0)}$。
调制	$\mathcal{F}\{f\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi(u_0x+v_0y)}\}=F(u-u_0,v-v_0)$。
卷积	$\mathcal{F}\{f*g\}=FG$，$\mathcal{F}\{fg\}=F*G$。
★ 透镜傅里叶变换	$U_f(x_f,y_f)\propto F[\frac{x_f}{\lambda f},\frac{y_f}{\lambda f}]$；物置前焦面、观察后焦面。
★ 4F 系统	$U_i(x,y)\propto\mathcal{F}^{-1}\{H(u,v)\mathcal{F}[U_o]\}(-x,-y)$；$H=1$ 时输出倒像。
相干成像	$U_i=h_c*U_o$，$G_i=H_cG_o$；系统对复振幅线性。
非相干成像	$I_i=h_I*I_o$，$\mathrm{OTF}=\dfrac{\mathcal{F}\{\lvert h_c\rvert^2\}}{\iint\lvert h_c\rvert^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}$；系统对强度线性。
★ 截止频率	$f_{c,\mathrm{coh}}=\frac{\mathrm{NA}}{\lambda_0}$，$f_{c,\mathrm{incoh}}=\frac{2\mathrm{NA}}{\lambda_0}$。
MTF	$\mathrm{MTF}=\lvert\mathrm{OTF}\rvert$。
★ 全息记录	$I=\lvert O+R\rvert^2=\lvert O\rvert^2+\lvert R\rvert^2+OR^*+O^*R$。

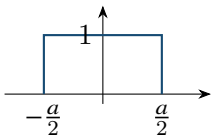
★★★ 常用变换对

原函数	频谱	原函数	频谱
★ 1	$\delta(u,v)$	★ $\mathrm{rect}(ax)\,\mathrm{rect}(by)$	$\dfrac{1}{\lvert ab\rvert}\mathrm{sinc}\left(\dfrac{u}{a}\right)\mathrm{sinc}\left(\dfrac{v}{b}\right)$
★ $\delta(x,y)$	1	$\mathrm{tri}(ax)\,\mathrm{tri}(by)$	$\dfrac{1}{\lvert ab\rvert}\mathrm{sinc}^2\left(\dfrac{u}{a}\right)\mathrm{sinc}^2\left(\dfrac{v}{b}\right)$
★ $\exp[2\pi\mathrm{i}(ax+by)]$	$\delta(u-a,v-b)$	★ $\mathrm{comb}(ax)\,\mathrm{comb}(by)$	$\dfrac{1}{\lvert ab\rvert}\mathrm{comb}\left(\dfrac{u}{a}\right)\mathrm{comb}\left(\dfrac{v}{b}\right)$
★ $\delta(x-a,y-b)$	$\exp[-2\pi\mathrm{i}(au+bv)]$	$\exp[-\pi(a^2x^2+b^2y^2)]$	$\dfrac{1}{\lvert ab\rvert}\exp\left[-\pi\left(\dfrac{u^2}{a^2}+\dfrac{v^2}{b^2}\right)\right]$
$\mathrm{sgn}(ax)\,\mathrm{sgn}(by)$	$\dfrac{ab}{\lvert ab\rvert}\left(\dfrac{1}{u\pi\mathrm{i}}\cdot\dfrac{1}{v\pi\mathrm{i}}\right)$	$\mathrm{circ}(r)$	$\dfrac{J_1(2\pi\rho)}{\rho}$

常用函数

矩形函数：

$$\operatorname{rect}\left(\frac{x}{a}\right)=\begin{cases}1, & |x|\le \frac{a}{2},\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$

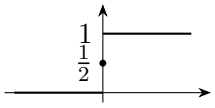


$\operatorname{rect}(\frac{x}{a},\frac{y}{b})=\operatorname{rect}(\frac{x}{a})\operatorname{rect}(\frac{y}{b})$

$\Rightarrow$ 变量可分离。

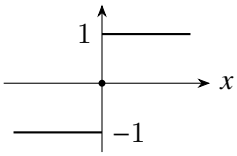
阶跃函数：

$$\operatorname{step}(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ \frac{1}{2}, & x=0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$



符号函数：

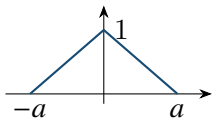
$$\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$$



$\operatorname{sgn}=2\operatorname{step}(x)-1$。

三角函数：

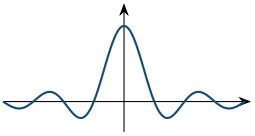
$$\operatorname{tri}\left(\frac{x}{a}\right)=\begin{cases}1-\dfrac{|x|}{a}, & |x|\le a,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$



$\Rightarrow$ 可变量分离。

sinc 函数：

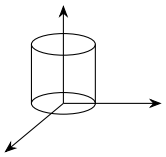
$$\operatorname{sinc}(x)=\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$



$\Rightarrow$ $\operatorname{sinc}(x,y)=\operatorname{sinc}(x)\operatorname{sinc}(y)$。

圆柱函数：

$$\operatorname{circ}\left(\frac{r}{r_0}\right)=\begin{cases}1, & r\le r_0,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$



脉冲函数与 comb 函数

脉冲函数：

$$\delta(x,y)=0,\quad (x,y)\neq(0,0);\qquad \iint_{-\infty}^{+\infty}\delta(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1.$$

$$\delta(x,y)=\lim_{N\to\infty}N^2\operatorname{rect}(Nx)\operatorname{rect}(Ny)=\lim_{N\to\infty}N^2\operatorname{sinc}(Nx)\operatorname{sinc}(Ny).$$

上述极限在广义函数（分布）意义下成立；以下尺度 $a,b\neq0$，变换表的 $\frac{1}{u},\frac{1}{v}$ 按主值理解。

性质：

筛选性：$$\iint_{-\infty}^{+\infty}\delta(\alpha-x,\beta-y)f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=f(\alpha,\beta),$$

比例性：$$\delta(ax,by)=\frac{1}{|ab|}\delta(x,y),$$

偶函数：$$\delta(-x,-y)=\delta(x,y),$$

可分离：$$\delta(x,y)=\delta(x)\delta(y),$$

乘积：$$f(x,y)\delta(x-\alpha,y-\beta)=f(\alpha,\beta)\delta(x-\alpha,y-\beta).$$

comb 函数：

$$\operatorname{comb}(x,y)=\sum_{m,n=-\infty}^{+\infty}\delta(x-n,y-m),\qquad \operatorname{comb}(x,y)=\operatorname{comb}(x)\operatorname{comb}(y).$$

卷积与相关

卷积：已知复函数 $f_1(x,y)$、$f_2(x,y)$。

$$g(x,y)=f_1(x,y)*f_2(x,y)=\iint_{-\infty}^{+\infty}f_1(\alpha,\beta)f_2(x-\alpha,y-\beta)\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta.$$

$\Rightarrow$ 步骤：① f_1 不变，f_2 对称；②移动 x,y；③相乘积分。

$$f_1*f_2=f_2*f_1.$$

对于脉冲函数：

$$\delta(x-x_0,y-y_0)*f(x,y)=f(x-x_0,y-y_0).$$

相关：已知复函数 $f_1(x_1,y_1)$、$f_2(x_2,y_2)$。

$$g(x,y)=f_1(x,y)\otimes f_2(x,y)=\iint_{-\infty}^{+\infty}f_1^*(\alpha,\beta)f_2(\alpha-x,\beta-y)\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta.$$

①相关不满足交换；　② $f_1\otimes f_2=f_1^**f_2(-x,-y)$。

傅里叶级数

本框 λ 仅表示函数空间周期，$k=\frac{2\pi}{\lambda}$，不是自动等于光的波长与波数。

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}[a_n\cos(nkx)+b_n\sin(nkx)].$$

$$\begin{cases}a_0=\dfrac{2}{\lambda}\displaystyle\int_0^{\lambda}f(x)\ \mathrm{d}x,\\ a_n=\dfrac{2}{\lambda}\displaystyle\int_0^{\lambda}f(x)\cos(nkx)\ \mathrm{d}x,\\ b_n=\dfrac{2}{\lambda}\displaystyle\int_0^{\lambda}f(x)\sin(nkx)\ \mathrm{d}x.\end{cases}$$

$\Rightarrow$ 不满足傅里叶级数但取极限后满足条件，称为广义傅氏变换。

常用性质

线性：

$$\mathcal{F}\{af(x,y)+bg(x,y)\}=aF(u,v)+bG(u,v).$$

比例：

$$\mathcal{F}\{f(ax,by)\}=\frac{1}{|ab|}F\left(\frac{u}{a},\frac{v}{b}\right).$$

位移：

$$\mathcal{F}\{f(x\pm a,y\pm b)\}=F(u,v)\exp\{\pm\mathrm{i}2\pi(ua+vb)\},$$
$$\mathcal{F}^{-1}\{F(u\pm a,v\pm b)\}=f(x,y)\exp\{\mp2\pi\mathrm{i}(xa+yb)\}.$$

帕色伐定理：

$$\iint_{-\infty}^{+\infty}|f(x,y)|^2\ \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{-\infty}^{+\infty}|F(u,v)|^2\ \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

卷积性质：

$$\mathcal{F}\{f(x,y)*g(x,y)\}=F(u,v)G(u,v),$$
$$\mathcal{F}\{f(x,y)g(x,y)\}=F(u,v)*G(u,v).$$

线性不变系统

输入函数 $f(x,y)$，传递函数 $H=\mathcal{F}\{h(x,y)\}$，输出 $g(x,y)$。

$$\Rightarrow\ G(f_x,f_y)=\mathcal{F}\{f(x,y)*h(x,y)\}=F(f_x,f_y)H(f_x,f_y).$$

$\Rightarrow$ H：相当于光学系统，对入射光在频域作用。
可用空间域变换（如：矩孔 $\mathcal{F}\{\mathrm{rect}(\frac{x}{a})\,\mathrm{rect}(\frac{y}{b})\}$）。

菲涅尔衍射

孔径：

$$E(\xi,\eta)=\begin{cases}\bar{E}(\xi,\eta), & (\xi,\eta)\in\Sigma,\\ 0.\end{cases}$$

$$\Rightarrow\ \bar{E}(x,y)=\iint_{-\infty}^{+\infty}E(\xi,\eta)h(x-\xi,y-\eta)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta.$$

$$h(x,y)=\frac{\exp(\mathrm{i}kz)}{\mathrm{i}\lambda z}\exp\left[\frac{\mathrm{i}k}{2z}(x^2+y^2)\right].$$

$$\Rightarrow\ H(f_x,f_y)=\mathcal{F}\{h(x,y)\}=\exp(\mathrm{i}kz)\exp[-\mathrm{i}\pi\lambda z(f_x^2+f_y^2)].$$

夫琅禾费傅里叶分析

空间频率：$\frac{x}{\lambda z}=f_x,\quad \frac{y}{\lambda z}=f_y$。

$$\begin{aligned}\bar{E}(x,y)&=C\iint_{-\infty}^{+\infty}E(\xi,\eta)\exp[-2\pi\mathrm{i}(f_x\xi+f_y\eta)]\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\\&=C\mathcal{F}\{E(\xi,\eta)\}.\end{aligned}$$

$$C=\frac{\exp\{\mathrm{i}k[z+\frac{x^2+y^2}{2z}]\}}{\mathrm{i}\lambda z}.$$

$$I(x,y)\propto|\bar{E}(x,y)|^2=\frac{1}{\lambda^2z^2}\left|\mathcal{F}\{E(\xi,\eta)\}\right|^2.$$

矩孔、单缝与圆孔

①矩孔：

$$E(\xi,\eta)=\operatorname{rect}\left(\frac{\xi}{a}\right)\operatorname{rect}\left(\frac{\eta}{b}\right),$$

$$\mathcal{F}\{E(\xi,\eta)\}=ab\operatorname{sinc}(af_x)\operatorname{sinc}(bf_y),$$

$$I(x,y)=I_c\operatorname{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda z}\right)\operatorname{sinc}^2\left(\frac{by}{\lambda z}\right).$$

对于单缝：

$$I(x)=I_c\operatorname{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda z}\right)=I_c\operatorname{sinc}^2(af_x).$$

②圆孔：$E(r_1)=\operatorname{circ}(\frac{r_1}{a})$，$r_1=\sqrt{\xi^2+\eta^2}$。

$$\mathcal{F}\{E(r_1)\}=\pi a^2\left[\frac{2J_1(2\pi a\rho)}{2\pi a\rho}\right],$$

$$\Rightarrow\ E(x,y)=C\pi a^2\left[\frac{2J_1(2\pi a\rho)}{2\pi a\rho}\right],\qquad \rho=\frac{r}{\lambda z},$$

$$\Rightarrow\ I(x,y)=I_c\left[\frac{2J_1(q)}{q}\right]^2,\qquad q=2\pi a\rho=\frac{2\pi ar}{\lambda z}.$$

双缝与多缝衍射

③双缝：每缝宽 a、高 b，中心相隔 d。

$$E(\xi,\eta)=t_A(\xi,\eta)=\left[\operatorname{rect}\left(\frac{\xi}{a}\right)+\operatorname{rect}\left(\frac{\xi-d}{a}\right)\right]\operatorname{rect}\left(\frac{\eta}{b}\right).$$

$$\mathcal{F}\{E(\xi,\eta)\}=ab\operatorname{sinc}(af_x)[1+\exp(-2\pi\mathrm{i}f_xd)]\operatorname{sinc}(bf_y).$$

$$\begin{aligned}1+\exp(-2\pi\mathrm{i}f_xd)&=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta})\\&=2\cos(\pi f_xd)\exp(-\mathrm{i}\pi f_xd).\end{aligned}$$

不等宽双缝：均匀同相照明，两缝宽 a_1,a_2、等高 b，中心位于 $\mp\frac{d}{2}$，则

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{t_A\}=b\operatorname{sinc}(bf_y)\big[&a_1\operatorname{sinc}(a_1f_x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi df_x}\\&+a_2\operatorname{sinc}(a_2f_x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi df_x}\big].\end{aligned}$$

取模平方才得光强；只有等宽时才能提出共同单缝包络。d 为中心距；本章 $\operatorname{sinc}u=\frac{\sin(\pi u)}{\pi u}$，使用 $\frac{\sin u}{u}$ 定义的题解时须同时换自变量。

④多缝衍射：忽略 b，相隔 d，N 个。

$$E(\xi)=\sum_{n=0}^{N-1}\operatorname{rect}\left(\frac{\xi-nd}{a}\right).$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow\ \mathcal{F}\{E(\xi)\}&=a\operatorname{sinc}(af_x)\sum_{n=0}^{N-1}\exp(-2\pi\mathrm{i}ndf_x)\\&=a\operatorname{sinc}\left(\frac{ax}{\lambda z}\right)\frac{\sin[\frac{N\pi xd}{\lambda z}]}{\sin[\frac{\pi xd}{\lambda z}]}\exp\left[\frac{-\pi\mathrm{i}xd(N-1)}{\lambda z}\right].\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ 矩形光栅 $E(x)$。

$$I(x)=|\bar{E}(x)|^2=I_c\operatorname{sinc}^2\left(\frac{ax}{\lambda z}\right)\left[\frac{\sin[\frac{N\pi xd}{\lambda z}]}{\sin[\frac{\pi xd}{\lambda z}]}\right]^2.$$

$I_c=|aC|^2$　（I_c：单缝尺度常数；$x=0$ 时阵列因子取极限 N）.

余弦振幅光栅

⑤余弦振幅光栅：

$$t_A(\xi,\eta)=\left[\frac{1}{2}+\frac{m}{2}\cos(2\pi f_0\xi)\right]\operatorname{rect}\left(\frac{\xi}{2w}\right)\operatorname{rect}\left(\frac{\eta}{2w}\right).$$

$$\begin{aligned}A&=\mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}+\frac{m}{2}\cos(2\pi f_0\xi)\right\}\\&=\frac{1}{2}\delta(f_x,f_y)+\frac{m}{4}\delta(f_x+f_0,f_y)+\frac{m}{4}\delta(f_x-f_0,f_y),\end{aligned}$$

$$B=\mathcal{F}\left\{\operatorname{rect}\left(\frac{\xi}{2w}\right)\operatorname{rect}\left(\frac{\eta}{2w}\right)\right\}=4w^2\operatorname{sinc}(2wf_x)\operatorname{sinc}(2wf_y).$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow\ \mathcal{F}\{t_A(\xi,\eta)\}&=A*B\\&=2w^2\operatorname{sinc}(2wf_y)\left\{\operatorname{sinc}(2wf_x)+\frac{m}{2}\operatorname{sinc}[(f_x+f_0)2w]\right.\\&\qquad\left.+\frac{m}{2}\operatorname{sinc}[(f_x-f_0)2w]\right\}.\end{aligned}$$

透镜的傅里叶变换与性质

相位调制作用（空气中薄透镜，时间因子 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$，略去公共相位与孔径截断）：

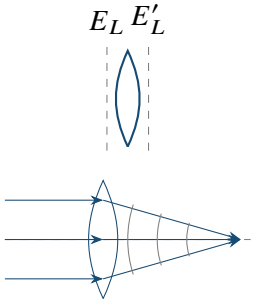
透过率函数：

$$t_L(\xi,\eta)=\frac{E'_L(\xi,\eta)}{E_L(\xi,\eta)}.$$

$$\Rightarrow\ t_L(\xi,\eta)=\exp\left[\frac{-\mathrm{i}k(\xi^2+\eta^2)}{2f}\right].$$

几何关系得：

$$\frac{1}{f}=(n-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right).$$



改变相位（等相位面）

相干与非相干：CTF、OTF 的函数关系

相干成像对复振幅线性，非相干成像对光强线性。用 h_c,H_c 表示相干点扩散函数及传递函数（CTF），h_o,H_o 表示非相干点扩散函数及传递函数（OTF）：

$$H_c=\mathcal{F}\{h_c\},\qquad H_o=\mathcal{F}\{h_o\}=\mathrm{OTF}.$$

①空域：先取模平方，再归一化。

$$h_o(x,y)=\frac{h_c(x,y)h_c^*(x,y)}{\iint|h_c(x,y)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}.$$

②频域：非相干传递函数是相干传递函数的归一化自相关。

$$H_o(u,v)=\frac{\iint H_c(\alpha,\beta)H_c^*(\alpha-u,\beta-v)\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta}{\iint|H_c(\alpha,\beta)|^2\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta},\qquad H_o(0,0)=1.$$

记法：空域模平方，频域做自相关。* 表示复共轭；自相关是“原函数乘上平移后的共轭函数，再积分”，不能直接写成 $H_o=|H_c|^2$。

非相干成像中，物、像的强度频谱满足 $G_i=H_oG_o$；同一正弦空间频率下：

$$\mathrm{MTF}=|H_o|=\frac{\text{像正弦调制度}}{\text{物正弦调制度}}.$$

截止频率二倍与出瞳重叠面积法

条件：同一无像差、均匀透过的圆形出瞳，同一波长、同一物面或像面坐标。设 $\rho = \sqrt{u^2+v^2}$，相干截止频率为 f_c，则

$$f_c = \frac{\mathrm{NA}}{\lambda_0}, \qquad f_{c,\text{非相干}} = 2f_c = \frac{2\mathrm{NA}}{\lambda_0}, \qquad \mathrm{NA} = n\sin\theta.$$

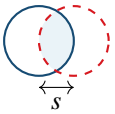
相干：看一个点是否在瞳内。
归一化理想 H_c 在 $\rho < f_c$ 时为 1，在 $\rho > f_c$ 时为 0；圆周边界不影响截止频率的判断。



$s = 0$
$H_o = 1$

非相干：平移两张相同的出瞳。
一张不动，另一张沿频率方向平移。重叠面积越大，该频率的传递越强：

$$H_o = \frac{A_{\text{重叠}}}{A_{\text{原瞳}}}.$$



$0 < s < D$
$0 < H_o < 1$

空气、近轴、像面坐标下，设瞳半径 R、直径 $D = 2R$，出瞳至像面距离为 L：

$$s = \lambda_0 L\rho, \qquad f_c \simeq \frac{R}{\lambda_0 L}.$$

后焦面成像的常用例中 $L = f$。



$s = D$
$H_o = 0$

浅蓝色为重叠区；相切时面积为零。

判断顺序：算平移量 s，画两瞳重叠，再除以原瞳面积。
为什么是二倍？相干从瞳中心看到边缘，距离为 R；非相干把两瞳移到相切，两中心相距 $2R$。因此非相干的截止频率为相干的 2 倍。
H 的值域与非零范围：上述理想圆瞳下

$$H_o(0) = 1, \qquad 0 < H_o(\rho) < 1\ (0 < \rho < 2f_c), \qquad H_o(\rho) = 0\ (\rho \geq 2f_c).$$

注意：重叠面积比适用于无像差、均匀透过的瞳；有像差或振幅不均匀时，应算带共轭的加权自相关。一般 H_o 可为复数，但 $|H_o| \leq 1$，不能一概写成 $0 \leq H_o \leq 1$。

矩形出瞳：用重叠长、宽直接写出 H

沿用空气、近轴、像面坐标；矩形瞳的全宽为 a、全高为 b，两瞳错开 $(\lambda_0 Lu, \lambda_0 Lv)$。重叠面积是“剩余宽度 × 剩余高度”，除以 ab 即得 H_o。

$$u_c = \frac{a}{\lambda_0 L}, \qquad v_c = \frac{b}{\lambda_0 L}, \qquad H_o(u,v) = \begin{cases} \left(1 - \dfrac{|u|}{u_c}\right)\left(1 - \dfrac{|v|}{v_c}\right), & |u| < u_c,\ |v| < v_c, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

相干 H_c 的通带只有 $|u| < \dfrac{u_c}{2}$、$|v| < \dfrac{v_c}{2}$；非相干沿两轴的截止频率均为相干的二倍。
快判：只沿水平方向错开半个瞳宽，重叠面积剩一半，$H_o = \dfrac{1}{2}$；沿任一方向完全错开，$H_o = 0$。

全息术

干涉记录、衍射再现。

12.1 选填题

题 12-1（傅里叶变换性质，选择）

知识点：空域位移与频域相位

原题：函数 $f(x,y)$ 平移为 $f(x-a,y-b)$ 后，其频谱变化为：
A. 频谱整体平移 (a,b)
B. 频谱幅度不变，乘上线性相位 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi(ua+vb)}$
C. 频谱缩小 $1/(ab)$
D. 频谱取复共轭

解析：傅里叶积分中作变量代换 $x'=x-a, y'=y-b$，平移量只从指数中提出，故频谱幅度不变，只增加线性相位。

答案：B。

用到的公式：$\mathcal{F}\{f(x-a,y-b)\}=F(u,v)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2\pi(ua+vb)}$。

题 12-2（4F 系统，填空）

知识点：频谱面位置和无滤波输出

原题：两个相同焦距 f 的薄透镜组成标准 4F 系统。物面在第一透镜前焦面，则频谱面位于_____；无滤波时，像面复振幅与物面复振幅的关系为_____。

解析：第一透镜的后焦面就是频谱面，同时也是第二透镜的前焦面。两次傅里叶变换满足 $\mathcal{F}^2[f(x,y)]=f(-x,-y)$，略去公共常数和二次相位因子即可。

答案：两透镜之间的共焦面；$U_i(x,y)\propto U_o(-x,-y)$。

用到的公式：$U_f\propto\mathcal{F}[U_o]$，$\mathcal{F}^2[f]=f(-x,-y)$。

题 12-3（相干与非相干成像，选择）

知识点：传递函数与截止频率

原题：对同一圆形光瞳、同一波长和数值孔径，下列说法正确的是：
A. 相干和非相干系统都对光强线性
B. 非相干 OTF 等于光瞳函数本身
C. 非相干截止频率为相干截止频率的两倍
D. 相干系统的点扩散函数等于非相干点扩散函数

解析：相干系统对复振幅线性，H_c 与光瞳对应；非相干系统对强度线性，OTF 是光瞳自相关。自相关支撑宽度是原光瞳支撑的两倍，因此截止频率加倍。

答案：C。

用到的公式：$f_{c,\mathrm{coh}}=\mathrm{NA}/\lambda$，$f_{c,\mathrm{incoh}}=2\mathrm{NA}/\lambda$。

题 12-4（空间滤波，填空）

知识点：低通、高通与方向滤波的图像效果

原题：在 4F 系统频谱面：(1) 仅保留中心低频，输出图像会_____；(2) 挡住中心而保留高频，主要突出_____；(3) 要消除某一方向的周期条纹，应在频谱面遮挡与该条纹对应的_____。

解析：低频描述缓慢变化的背景和轮廓，高频描述突变与细节。周期条纹在频谱面出现关于原点对称的一对离散谱点，必须同时遮挡两点才能保持实值图像的共轭对称。

答案：平滑、模糊；边缘和细节；一对对称离散谱点。

用到的公式：$U_i = \mathcal{F}^{-1}\{H(u,v)\mathcal{F}[U_o]\}$。

题 12-5（全息，选择）

知识点：参考光的作用

原题：离轴全息记录中引入倾斜参考光，最主要的作用是：
A. 增大物光波长
B. 把物光相位直接变成探测器电压
C. 给交叉项加入空间载频，使零级、原像和共轭像分离
D. 使物光变为非相干光

解析：记录面仍只测强度。倾斜参考光的线性相位使 OR^* 和 O^*R 的频谱搬移到不同位置，从而在再现时分离各衍射级。

答案：C。

用到的公式：$I = |O|^2 + |R|^2 + OR^* + O^*R$。

题 12-6（缩放性质，选择）

知识点：物体尺寸与频谱宽度

原题：把一维物体 $f(x)$ 压缩为 $f(2x)$，其频谱相对原频谱：
A. 宽度缩小一半，振幅不变
B. 宽度扩大两倍，整体乘 $1/2$
C. 只发生平移
D. 取复共轭

解析：

$$\mathcal{F}\{f(2x)\} = \frac{1}{2}F\left(\frac{u}{2}\right).$$

$F(u/2)$ 在频率轴上展宽两倍，同时变换面积守恒带来 $1/2$ 系数。

答案：B。

用到的公式：$\mathcal{F}\{f(ax)\} = |a|^{-1}F(u/a)$。

题 12-7（倾斜平面波焦点，填空）

知识点：空间频率与后焦面位置

原题：波长 500 nm 的平面波以小角度 $\theta_x = 0.01\,\text{rad}$ 入射焦距 200 mm 的透镜，后焦面光点距轴约为_____。

解析：

$$x_f = f\tan\theta_x \simeq f\theta_x = 200\times 0.01 = 2.0\,\text{mm}.$$

也可先求 $f_x = \sin\theta_x/\lambda$，再用 $x_f = \lambda f f_x$。

答案：2.0 mm。

用到的公式：$x_f = f\tan\theta \simeq f\theta = \lambda f f_x$。

题 12-8（4F 放大率，填空）

知识点：不等焦距 4F 系统

原题：4F 系统两透镜焦距分别为 $f_1 = 100\,\text{mm}$、$f_2 = 250\,\text{mm}$，无滤波时横向放大率为_____，像为_____。

解析：两次变换的尺度比给

$$\beta = -\frac{f_2}{f_1} = -2.5.$$

负号表示倒像，绝对值表示线性尺寸放大 2.5 倍。

答案：-2.5；倒立放大像。

用到的公式：$\beta = -f_2/f_1$。

题 12-9（周期物体频谱，选择）

知识点：正弦光栅的离散频谱

原题：一维振幅透过率 $t(x) = 1 + m\cos(2\pi f_0 x)$ 的频谱包含：
A. 仅零频　　**B.** 仅 $+f_0$
C. 0 和 $\pm f_0$ 三个离散分量　　**D.** 连续均匀谱

解析：把余弦写成两个复指数：

$$t = 1 + \frac{m}{2}e^{i2\pi f_0 x} + \frac{m}{2}e^{-i2\pi f_0 x}.$$

傅里叶变换分别为位于 $0, \pm f_0$ 的 delta 谱线。

答案：C。

用到的公式：$\cos 2\pi f_0 x = (e^{i2\pi f_0 x} + e^{-i2\pi f_0 x})/2$。

题 12-10（阿贝成像，选择）

知识点：衍射级次与像的细节

原题：周期物体的零级和两个一级衍射光均被物镜通过。若逐渐缩小孔径使一级被挡，只剩零级，则像面：
A. 条纹对比度提高　**B.** 条纹消失，趋于均匀
C. 周期减半　**D.** 自动产生更高频细节

解析：条纹来自零级与一级之间的干涉。只剩零级时没有空间变化频率，像面趋于均匀。

答案：B。

用到的公式：像场是通过光瞳的各空间频率分量之和。

题 12-11（截止频率，填空）

知识点：相干与非相干系统比较

原题：波长 500 nm、数值孔径 0.25 的衍射受限系统，相干和非相干截止频率分别为_____和_____。

解析：

$$f_{c,\mathrm{coh}} = \frac{0.25}{500\times10^{-9}} = 5.0\times10^{5}\,\mathrm{m}^{-1},$$

$$f_{c,\mathrm{incoh}} = 1.0\times10^{6}\,\mathrm{m}^{-1}.$$

答案：$5.0\times10^{5}\,\mathrm{m}^{-1}$；$1.0\times10^{6}\,\mathrm{m}^{-1}$。

用到的公式：$f_{c,\mathrm{coh}} = \mathrm{NA}/\lambda$，$f_{c,\mathrm{incoh}} = 2\mathrm{NA}/\lambda$。

题 12-12（OTF，选择）

知识点：非相干传递函数的来源

原题：无像差非相干成像系统的 OTF 等于：
A. 物体复振幅　**B.** 光瞳函数的归一化自相关
C. 光源功率　**D.** 相干传递函数的倒数

解析：非相干点扩散函数 $h_I = |h_c|^2$，其傅里叶变换根据相关定理等于光瞳的自相关。

答案：B。

用到的公式：$\mathrm{OTF} = \mathcal{F}\{|h_c|^2\}$。

题 12-13（陷波滤波，填空）

知识点：周期噪声的频谱去除

原题：图像叠加一维余弦条纹噪声后，频谱中出现关于原点对称的两个亮点。要消除噪声，应在 4F 频谱面_____；若只遮一个亮点，输出一般会_____。

解析：实值余弦噪声的频谱是 $\pm f_0$ 共轭对。应同时做双点陷波；只去一个破坏共轭对称，使输出场带复相位和不对称伪影。

答案：同时遮挡两个对称亮点；产生不对称相位伪影。

用到的公式：$F(-u)=F^*(u)$（实值函数）。

题 12-14（全息记录，填空）

知识点：强度记录中的相位信息

原题：物光 O 与参考光 R 在记录面干涉，记录强度展开式为_____。其中携带物光相位信息的是_____。

解析：

$$I=|O+R|^2=|O|^2+|R|^2+OR^*+O^*R.$$

自强度项不含物光相对参考光的相位，交叉项包含相位差。

答案：$|O|^2+|R|^2+OR^*+O^*R$；OR^* 与 O^*R。

用到的公式：$|a+b|^2=(a+b)(a^*+b^*)$。

题 12-15（高通滤波，选择）

知识点：图像频率成分与视觉效果

原题：在频谱面用小圆片挡住中心低频、保留高频，输出最典型的变化是：
A. 背景增强且边缘变钝　**B.** 边缘增强、平均亮度下降
C. 所有细节消失　**D.** 图像只发生平移

解析：中心零频和低频携带平均亮度与缓变背景，被挡后图像整体变暗；高频边缘仍通过，因此轮廓突出。

答案：B。

用到的公式：$U_i=\mathcal{F}^{-1}\{H\mathcal{F}(U_o)\}$。

12.2 大题完整过程

大题 12-1 | 周期噪声的空间滤波设计

原题：标准 4F 系统用 $\lambda=500\,\mathrm{nm}$ 单色相干光照明，第一、第二透镜焦距分别为 $f_1=200\,\mathrm{mm}$、$f_2=100\,\mathrm{mm}$。物体上叠加了沿 x 方向、周期 $d=0.100\,\mathrm{mm}$ 的正弦条纹噪声。求噪声谱点在频谱面的位置、应如何设置滤波器，以及系统横向放大率。

第一步：把物面周期换成空间频率。

$$u_0=\frac{1}{d}=10\,\mathrm{mm^{-1}}=1.0\times10^4\,\mathrm{m^{-1}}.$$

实值正弦调制产生关于原点对称的两个谱点 $u=\pm u_0$。

第二步：把空间频率换成频谱面坐标。第一透镜后焦面满足 $x_f=\lambda f_1 u$：

$$x_f=(500\times10^{-9})(0.200)(1.0\times10^4)=1.00\times10^{-3}\,\mathrm{m}.$$

故噪声谱点位于 $x_f=\pm1.00\,\mathrm{mm}$、$y_f=0$。

第三步：选择滤波器。应在频谱面用两个小挡光点同时遮住 $\pm1.00\,\mathrm{mm}$ 的共轭谱点，同时保留中心零频和物体需要的其他谱。只遮一侧会破坏实物频谱的共轭对称，产生额外相位结构。

第四步：求成像倍率。两透镜焦距不等时

$$\beta = -\frac{f_2}{f_1} = -\frac{100}{200} = -0.50.$$

结果：两个噪声谱点在频谱面 $x_f = \pm 1.00\,\mathrm{mm}$；用一对对称陷波点遮挡；输出倒像且缩小为原来的 0.50 倍。

易错点：滤波片必须放在频谱面而非像面；正弦噪声有一对共轭谱点，通常要成对处理。

大题 12-2 | 同一物镜在两种照明下的频率通过情况

原题：无像差成像系统的数值孔径 NA = 0.10，工作波长 $\lambda = 0.50\,\mu\mathrm{m}$。分别求相干照明和非相干照明的截止空间频率，并判断 300 lp/mm 的正弦物体能否传递。

第一步：计算两个截止频率。

$$f_{c,\mathrm{coh}} = \frac{\mathrm{NA}}{\lambda} = \frac{0.10}{0.50 \times 10^{-3}\,\mathrm{mm}} = 200\,\mathrm{mm}^{-1},$$

$$f_{c,\mathrm{incoh}} = \frac{2\mathrm{NA}}{\lambda} = 400\,\mathrm{mm}^{-1}.$$

第二步：比较物体频率。 300 lp/mm 大于相干截止频率 $200\,\mathrm{mm}^{-1}$，理想相干系统完全截去该频率；它小于非相干截止频率 $400\,\mathrm{mm}^{-1}$，非相干系统仍可传递，但 MTF 已低于 1，对比度会下降。

结果：相干截止频率 200 lp/mm，非相干截止频率 400 lp/mm；300 lp/mm 只在非相干照明下能够传递。

易错点：“能够传递”不等于“无衰减传递”。非相干 OTF 在截止频率之前通常已连续下降。